Ninetygale

간호사 보조 의료 로봇 나인티게일

지능-1 SLAM(위치추정 및 공간지도생성) 기반 자율주행 로봇 시스템 구현

6조 | 우지명 허찬영 최수진 조현규 이건주 옥윤정 박성현 김재훈 전승엽 최성아
튜터 | Andy 김다봄 정은영

목차

01 프로젝트 개요

02 프로젝트 팀 구성 및 역할

03 프로젝트 수행 절차 및 방법

04 프로젝트 수행 경과

05 자체 평가 의견

1. 프로젝트 개요

프로젝트 주제 및 선정 배경





간호사의 순회·투약 업무를 자율주행으로 보조하는 의료 보조 카트

1. 프로젝트 개요

프로젝트 주제 및 선정 배경

54%

면허자 중 활동 간호사 비율

43%

사직자 중 1년 미만 신규 간호사

1. 프로젝트 개요

활용방안 및 기대 효과

1,300보

절감 걸음수

30분

절감 걸음수

3,500만원

인건비 효과(연)

1. 프로젝트 개요

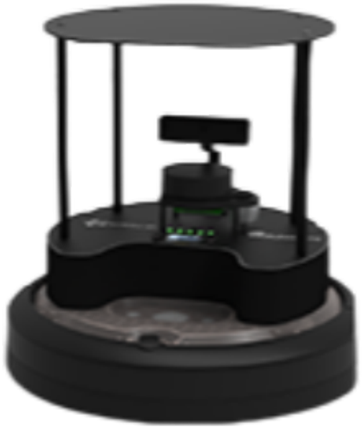
활용 장비 및 재료



Host PC x 3



Tablet x 2



AMR x 2

Raspberry Pi
RPLiDAR
OAK-D Pro
Station



RC Car 1

1. 프로젝트 개요

기술 스택

01. OS / Runtime

실행 환경과 ROS2 런타임

Ubuntu 22.04 LTS
개발 PC / 로봇 PC 운영체제

ROS 2 Humble
노드 · Topic · Service · Action 미들웨어

Python / rclpy
ROS2 패키지와 제어 로직 구현

Fast DDS Discovery
멀티 로봇 네트워크 discovery

02. Robot / Navigation

주행 , localization, 액션 제어

TurtleBot4
robot3 / robot6 AMR 플랫폼

Nav2 / AMCL
NavigateToPose, map, localization

iRobot Create3
cmd_vel, Dock / Undock action

Gazebo / RViz2
시뮬레이션과 시각화 디버깅

03. Sensor / AI Vision

인지 · 스캔 · 검증 파이프라인

OAK-D / Luxonis
RGB + Stereo depth camera

RPLIDAR A1M8
LaserScan 기반 SLAM / costmap

OpenCV / YOLO
QR, 사람 · 피규어 감지, 영상 처리

EasyOCR / GCP Vision
약품 라벨 OCR 및 텍스트 정규화

04. Web / Cloud / DB

관제 UI 와 데이터 브리지

Firebase RTDB
mission_pool, rooms, patients, status

Flask Backend
REST / SSE / firebase-admin 경계

Next.js / React
대시보드 · 문진 · OCR 화면

TypeScript / Tailwind
프론트엔드 구조와 UI 스타일링

1. 프로젝트 개요

프로젝트 내용

터틀봇4을 이용한 력해주세요.

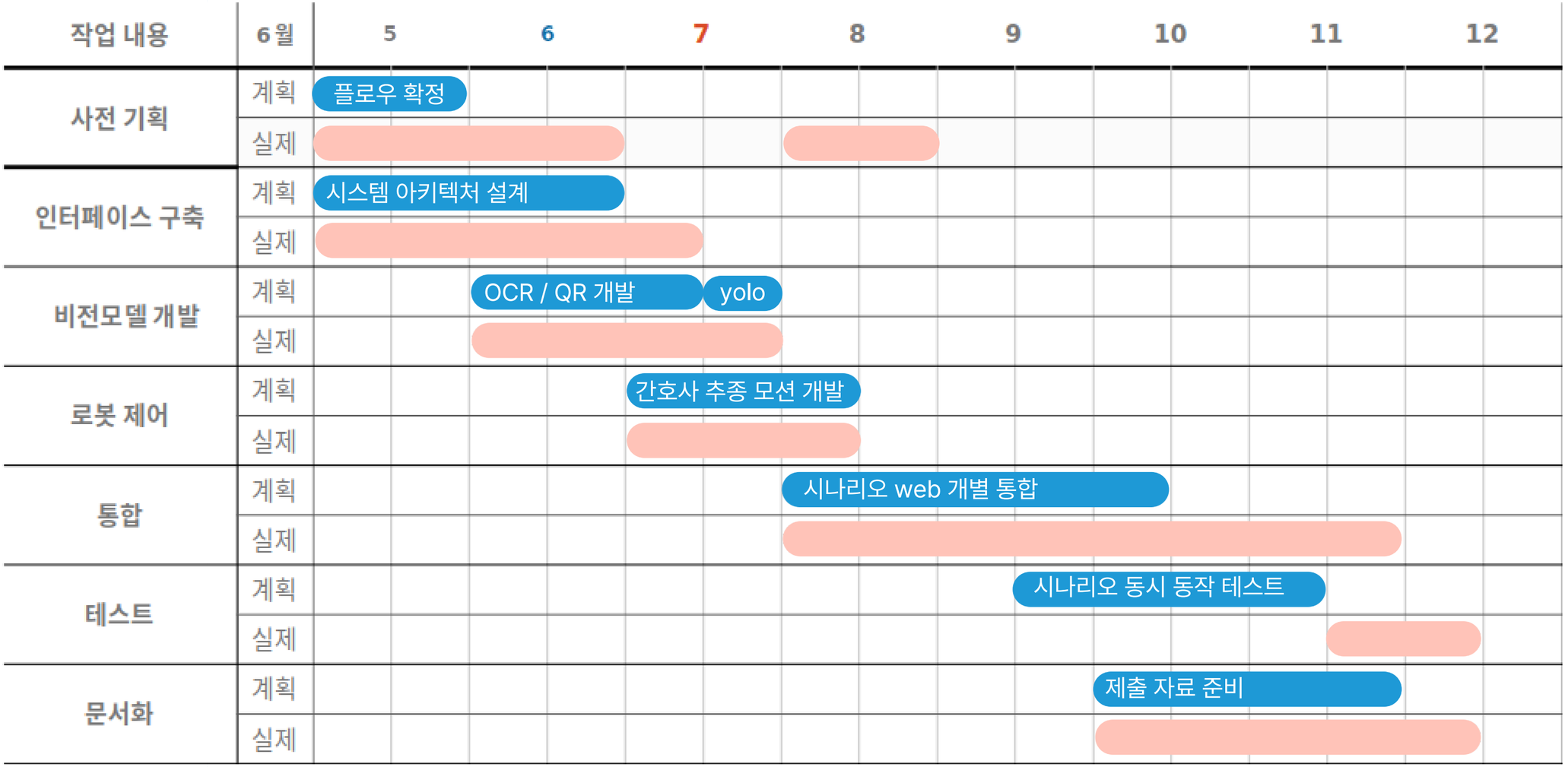
2. 프로젝트 팀 구성 및 역할

R&R

팀원	역할	세부 내용
우지명	PM	프로젝트 관리, **팀원 멘탈 관리**
김재훈	DB & System Monitor	DB 구축 및 스키마 개발, Web 호스팅, UI 개발, DB↔ROS2 연동
박성현	System Architecture & Integration	시스템 아키텍처 설계 및 Nav2 map 환경 구축, 시나리오 통합 및 테스트
최수진	AMR & Integration	투약 시나리오 통합, tracking 모델 개발, 시나리오 플로우 정리
옥윤정	AMR & Integration	순찰 시나리오 통합, 시스템 아키텍처 설계, iPad 카메라 연동, gazebo 환경 구축
전승엽	Detection	OCR / QR 모델 개발 및 웹&DB 연동
이건주	Detection, R&D	RGB 기반 Depth 추정 모델 개발
허찬영	Detection, R&D	OCR / QR 모델 개발 및 STT App 개발
조현규	환경 세팅	물리 맵 환경 세팅

3. 프로젝트 수행 절차 및 방법

프로젝트 진행 일정



3. 프로젝트 수행 절차 및 방법

브랜치 관리

Commits

main ▾ | All users ▾ | All time ▾

Commits on Jun 11, 2026

Merge remote-tracking branch 'origin/main' yevettee committed 10 hours ago · ✓ 1 / 1	35850f1
feat(nav3): robot3 Nav2 bond_timeout 패치 + 전용 파라미터 파일 yevettee and claude committed 10 hours ago	9a1843c
ocr_ws 제거 Su-Jin-CHOI committed 10 hours ago · ✓ 1 / 1	eeee864
fix(web): 의료진(staff)이 순회 문진 실행 시 stops 빈 채로 거부되던 버그 수정 ThatsHoon and claude committed 11 hours ago · ✓ 1 / 1	33bcf71
robot3 최종좌표	

3. 프로젝트 수행 절차 및 방법

스탠드업 미팅 & 싯다운 미팅



1반_07037_우지명 수요일 오전 11:57

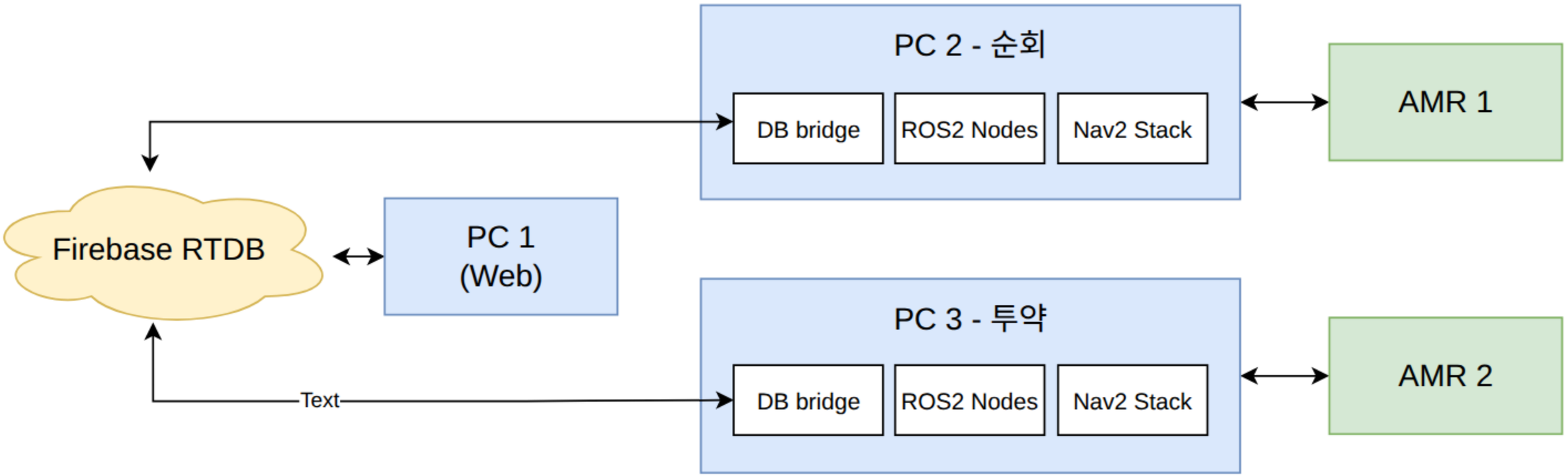
12시 스탠드업 미팅 -> 서서 10분 안에 끝냅시다

- 오늘 하고 있는 작업 및 목표 완료일
  - 목표 달성을 못했다면 WHY (병목이 어디있는지)
- 작업 완료 후 예정된 일

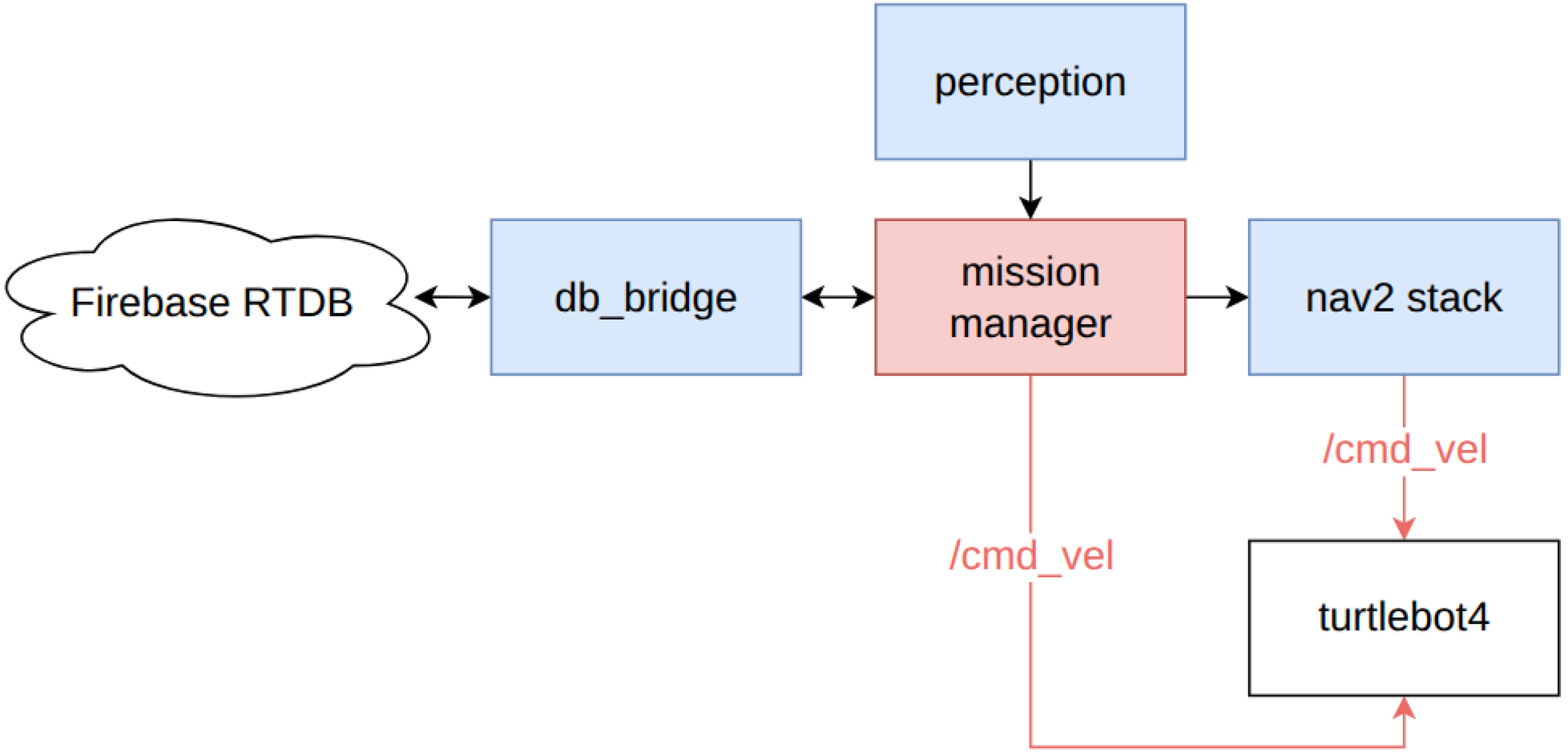
System Architecture

4. 프로젝트 수행 경과

High-level 아키텍처

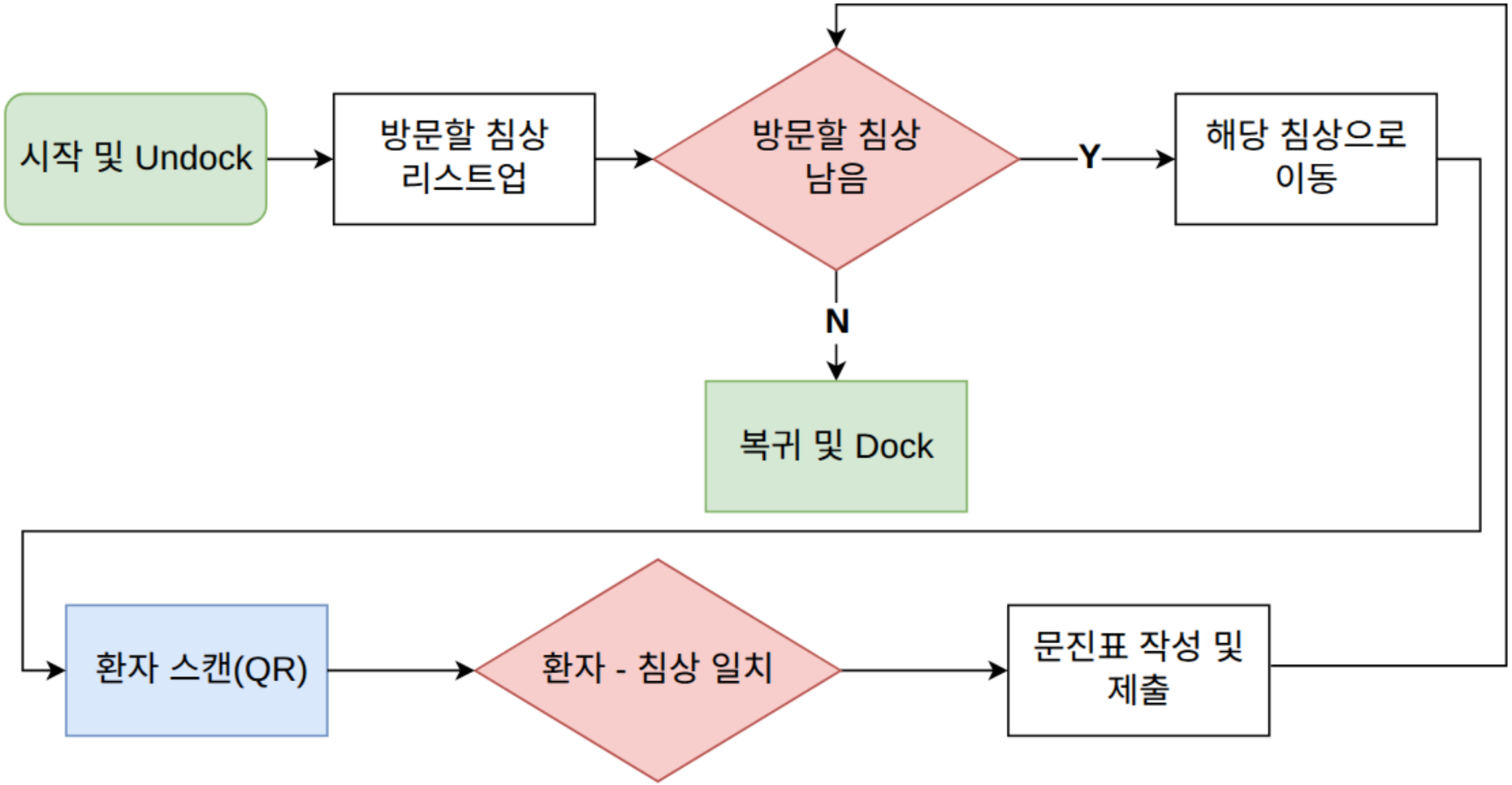


ROS2 아키텍처


perception
Firebase RTDB
db_bridge
mission
manager
nav2 stack
/cmd_vel
/cmd_vel
turtlebot4

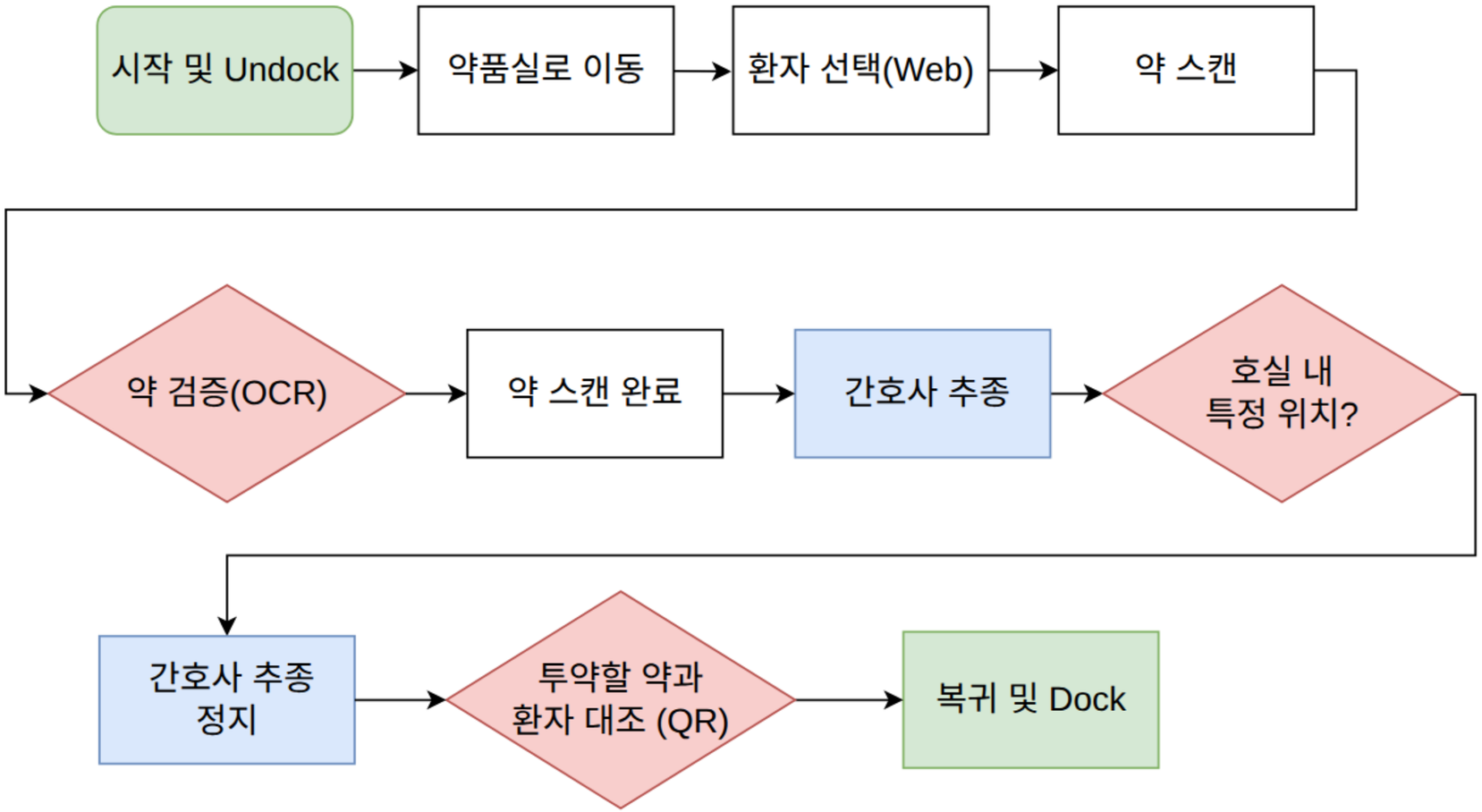
4. 프로젝트 수행 경과

플로우차트 - 순회



4. 프로젝트 수행 경과

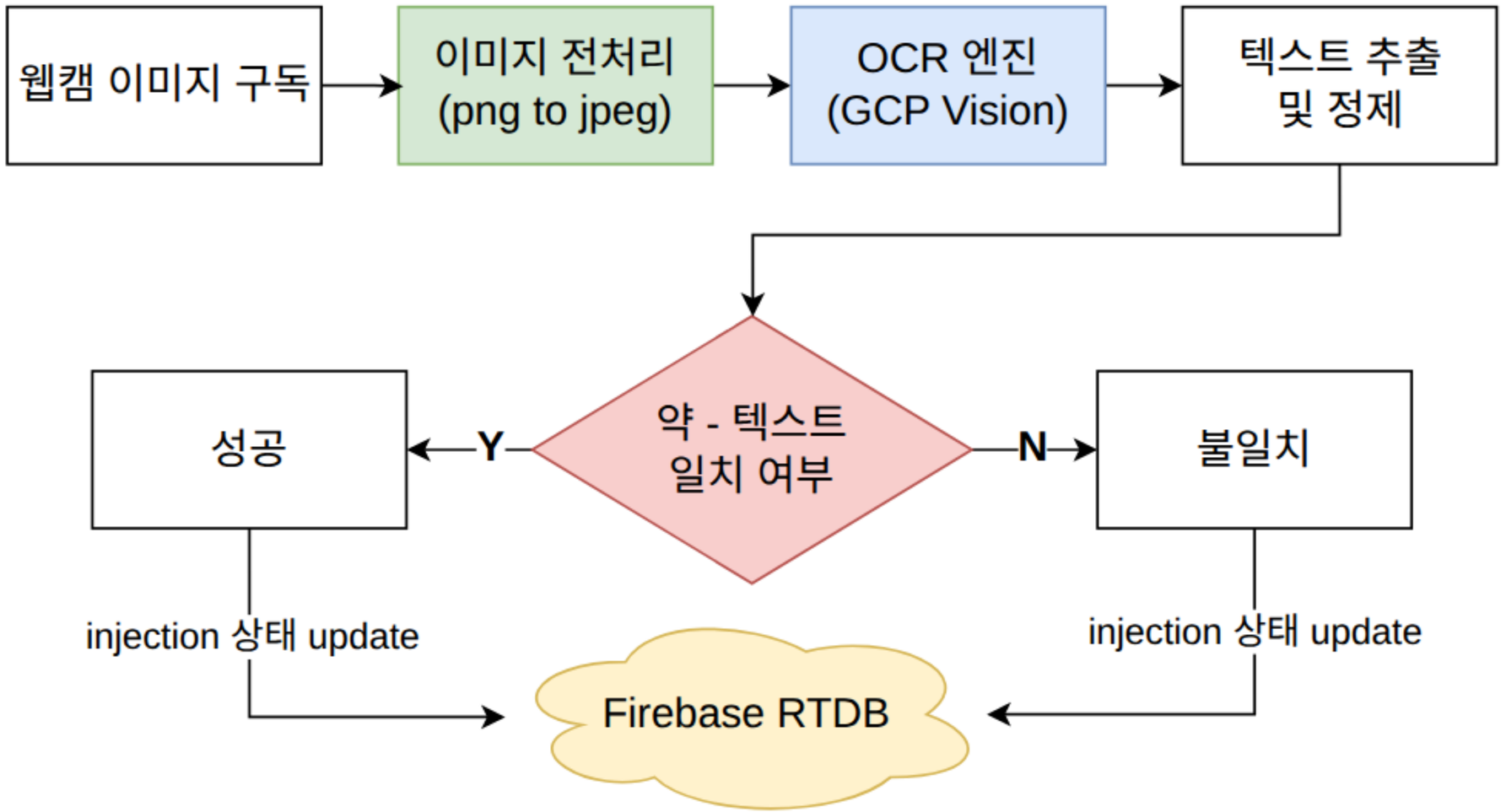
플로우차트 - 투약



Detection

4. 프로젝트 수행 경과

OCR



병동 관제
WARD ASSIST ROBOT

홈
메뉴

실시간 관제
AMR 위치 모드

로봇 제어
명령 패널

환자 정보
희진 보조

문진표
작성·저장

처치실
투약 준비·검증

디버그
PC1·PC2 DB

웹 관제 · Redis 연결

약품 OCR 검증

환자 선택 → 주사 처방 확인 → 웹캠 스캔 → 약품 적합 여부 검증 → DB 업데이트

웹캠 스캔



USB Camera (4c4a:4a55)

스캔 & OCR

환자 선택

등록 환자

-- 환자를 선택하세요 --

주사 처방

환자를 선택하면 주사 처방 목록이 나타납니다.

투약 검증

약품 적합성 검증 & DB 저장

OCR 결과

스캔 후 텍스트가 표시됩니다.

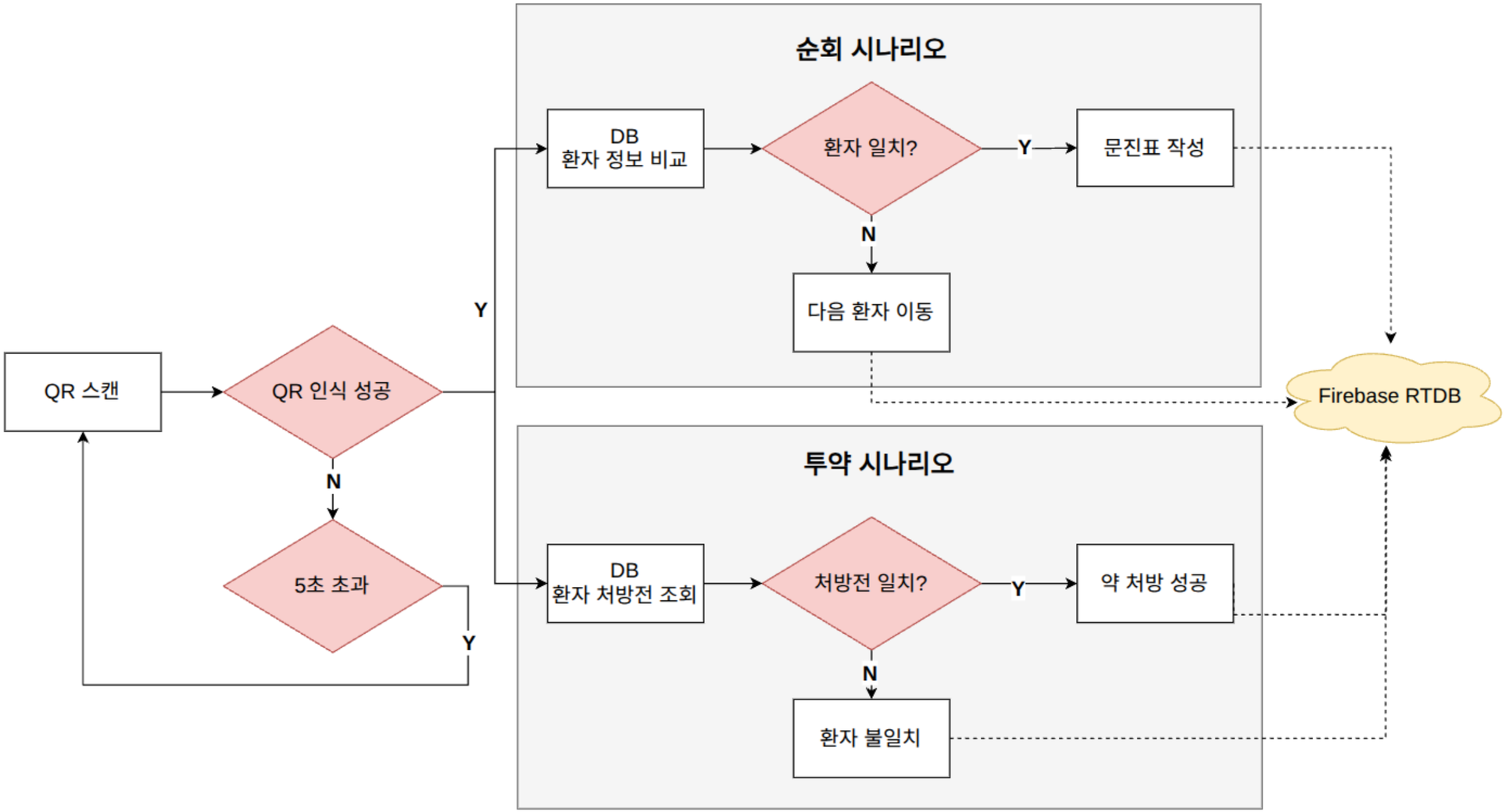
4. 프로젝트 수행 경과

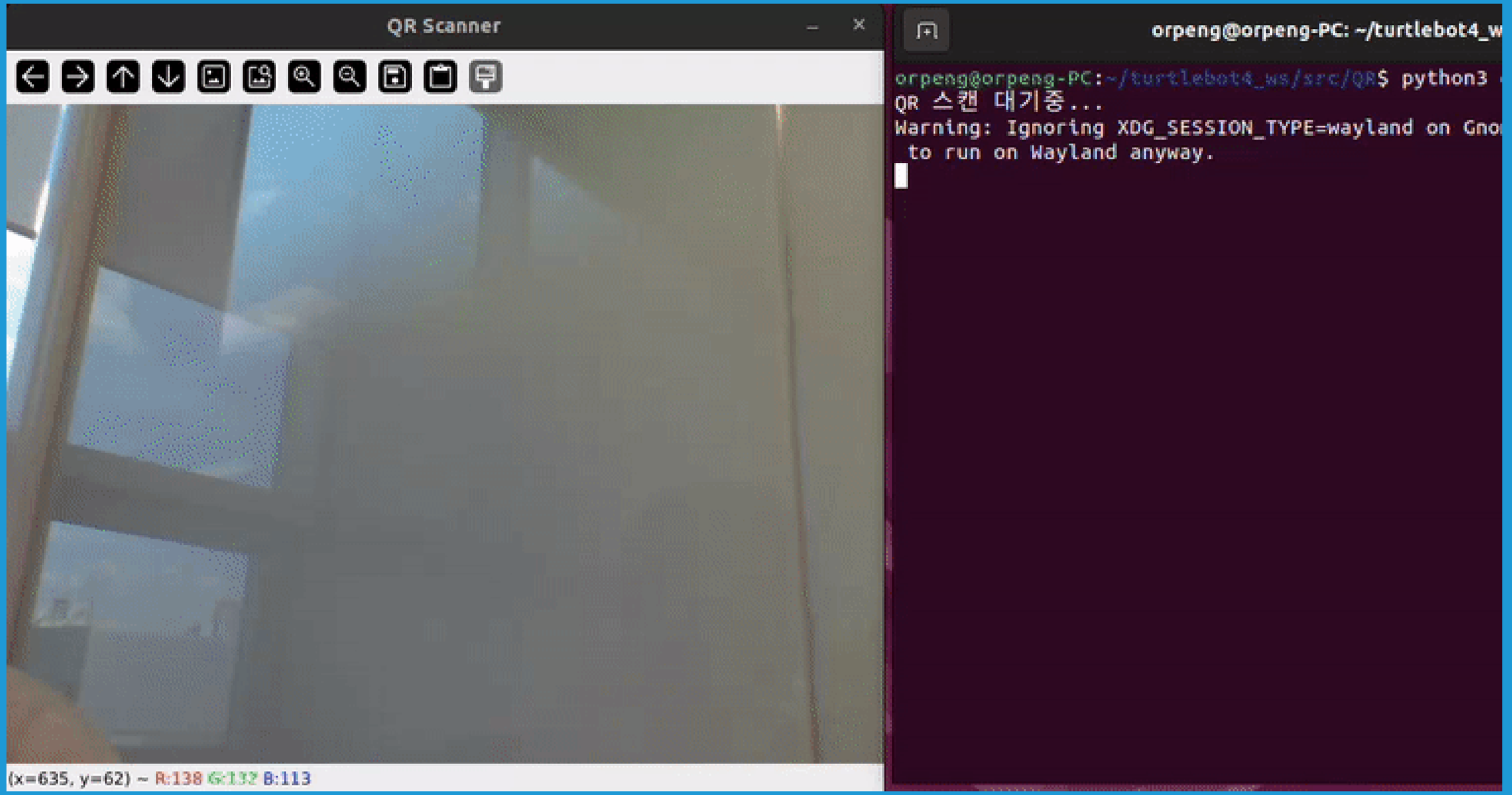
OCR 개선

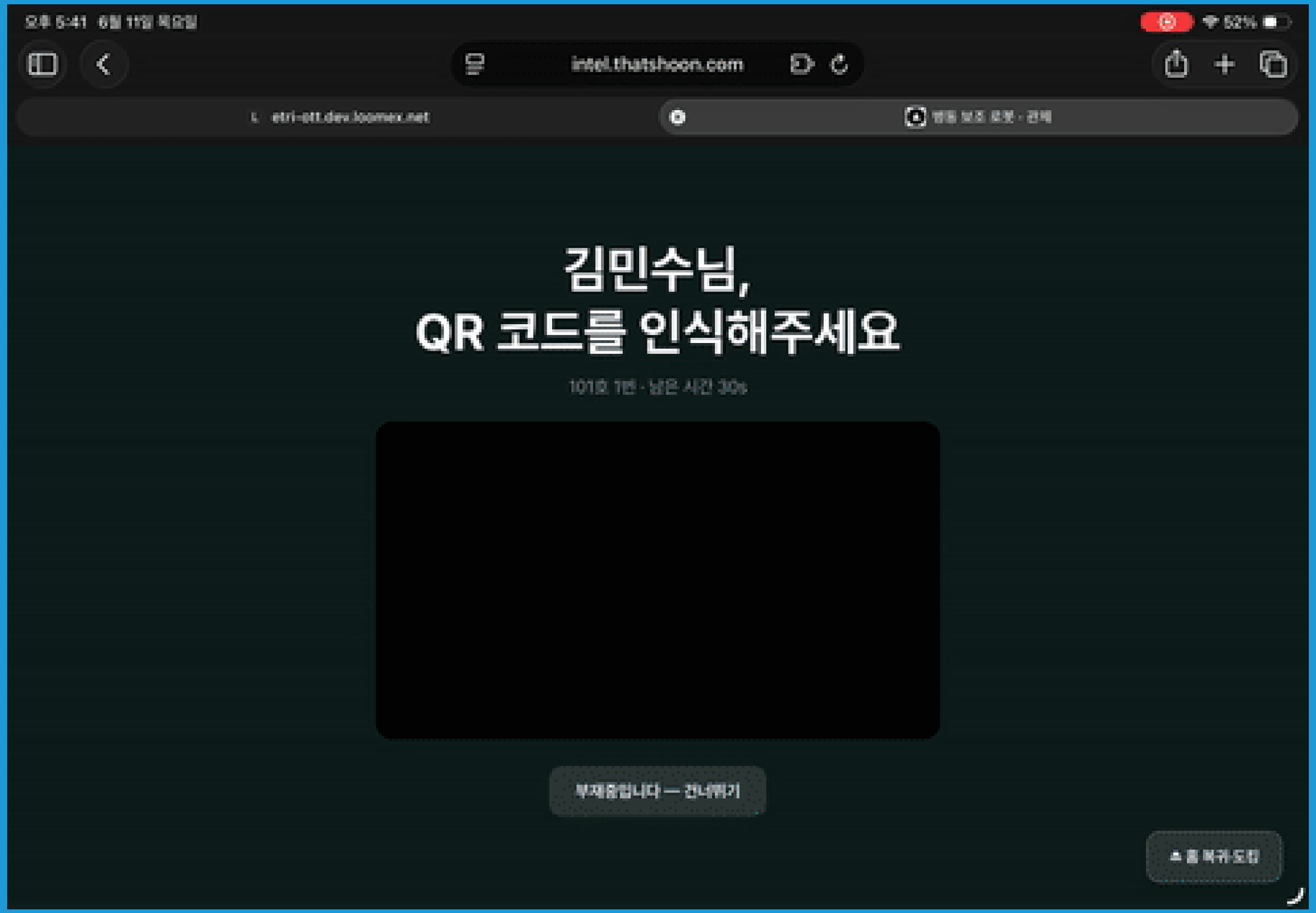
	JPEG	png
이미지 캡쳐	25ms	30ms
OCR 추출	564ms	1,316ms
전체	589ms	1,346ms

4. 프로젝트 수행 경과

QR




QR Scanner
orpeng@orpeng-PC: ~/turtlebot4_w
orpeng@orpeng-PC:~/turtlebot4_ws/src/QR$ python3
QR 스캔 대기중...
Warning: Ignoring XDG_SESSION_TYPE=wayland on Gno
to run on Wayland anyway.
(x=635, y=62) ~ R:138 G:132 B:113


오후 5:41 6월 11일 목요일
52%
intel.thatshoon.com
etri-stt.dev.loomex.net
김민수님,
QR 코드를 인식해주세요
1018호 1번 · 남은 시간 30s
부재중입니다 — 건너뛰기
홈 복귀도킹

4. 프로젝트 수행 경과

YOLO



4. 프로젝트 수행 경과

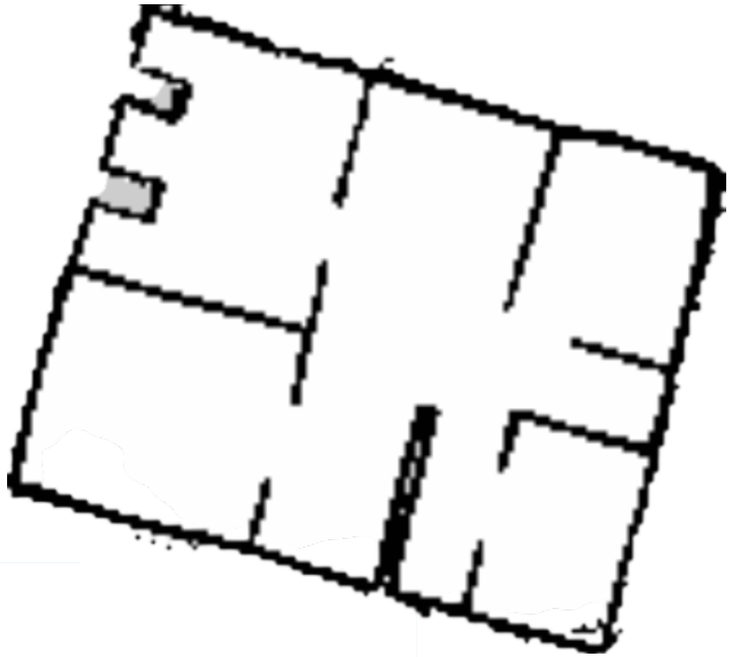
YOLO 모델 비교

	mAP50	mAP50-95	Precision	Recall	추론시간
YOLOv8s	0.9898	0.9557	0.9791	0.9620	7.7ms
YOLOv8n	0.9859	0.9482	0.9818	0.9513	5.8ms
YOLO11n	0.9859	0.9450	0.9712	0.9646	7.4ms
YOLO11s	0.9815	0.9392	0.9753	0.9508	6.9ms

AMR

4. 프로젝트 수행 경과

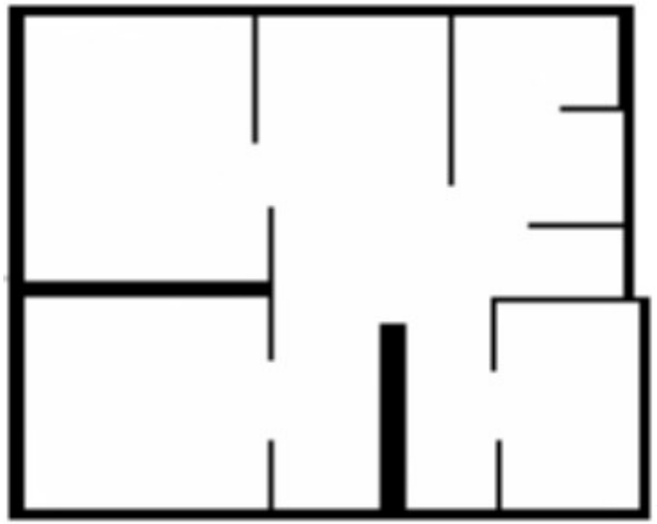
Mapping



ver 1



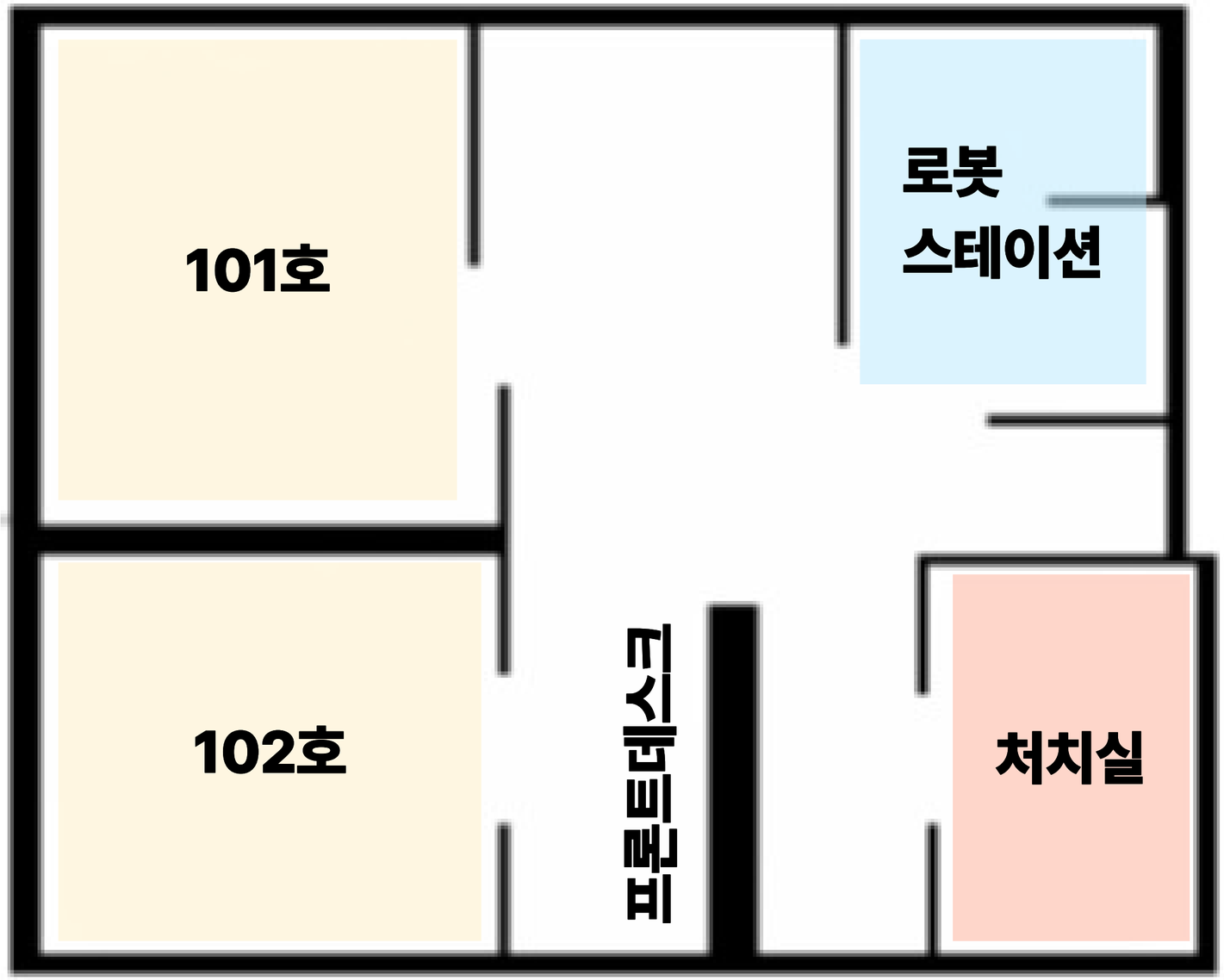
ver 2



ver 3

4. 프로젝트 수행 경과

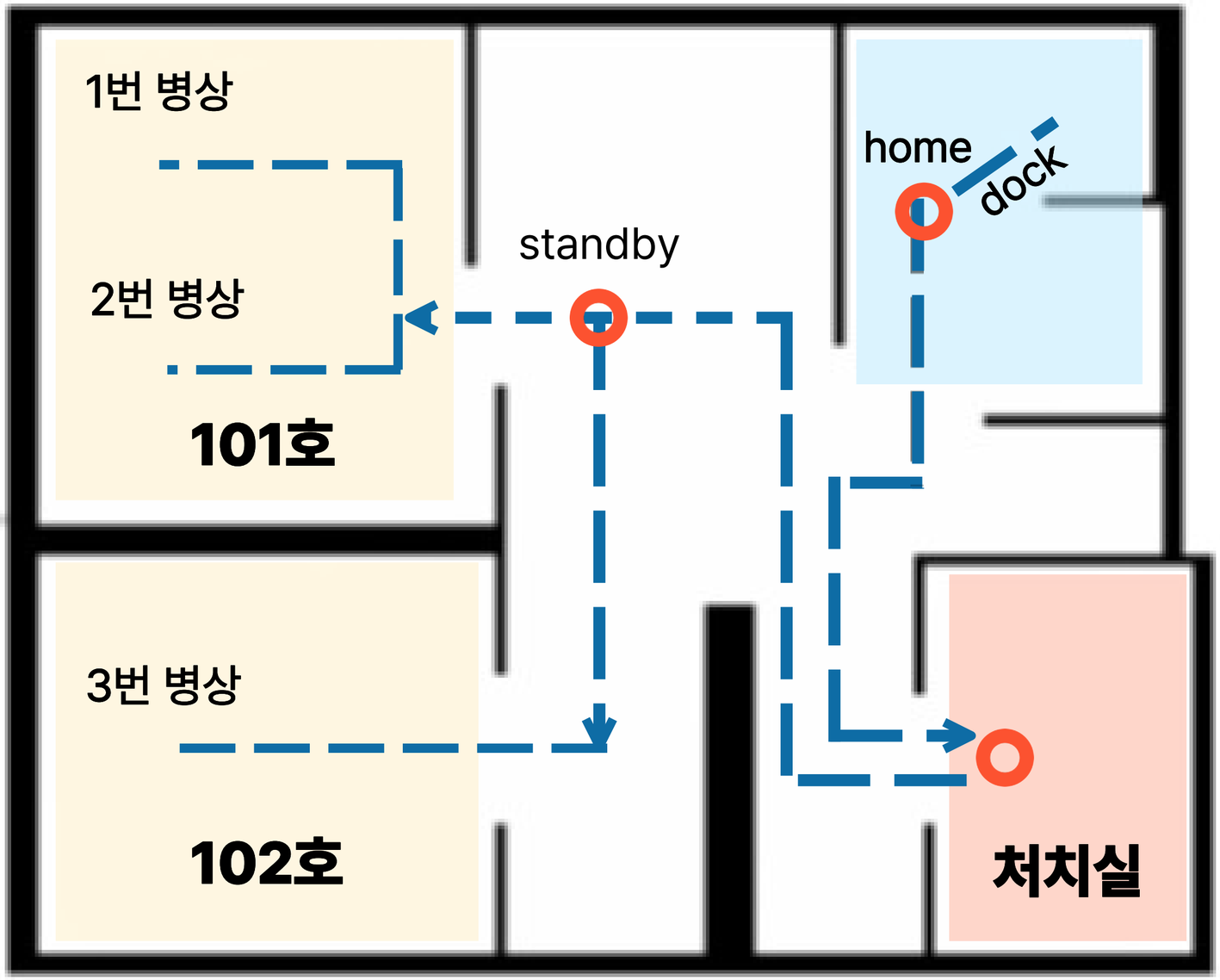
Mapping



4. 프로젝트 수행 경과

Mapping

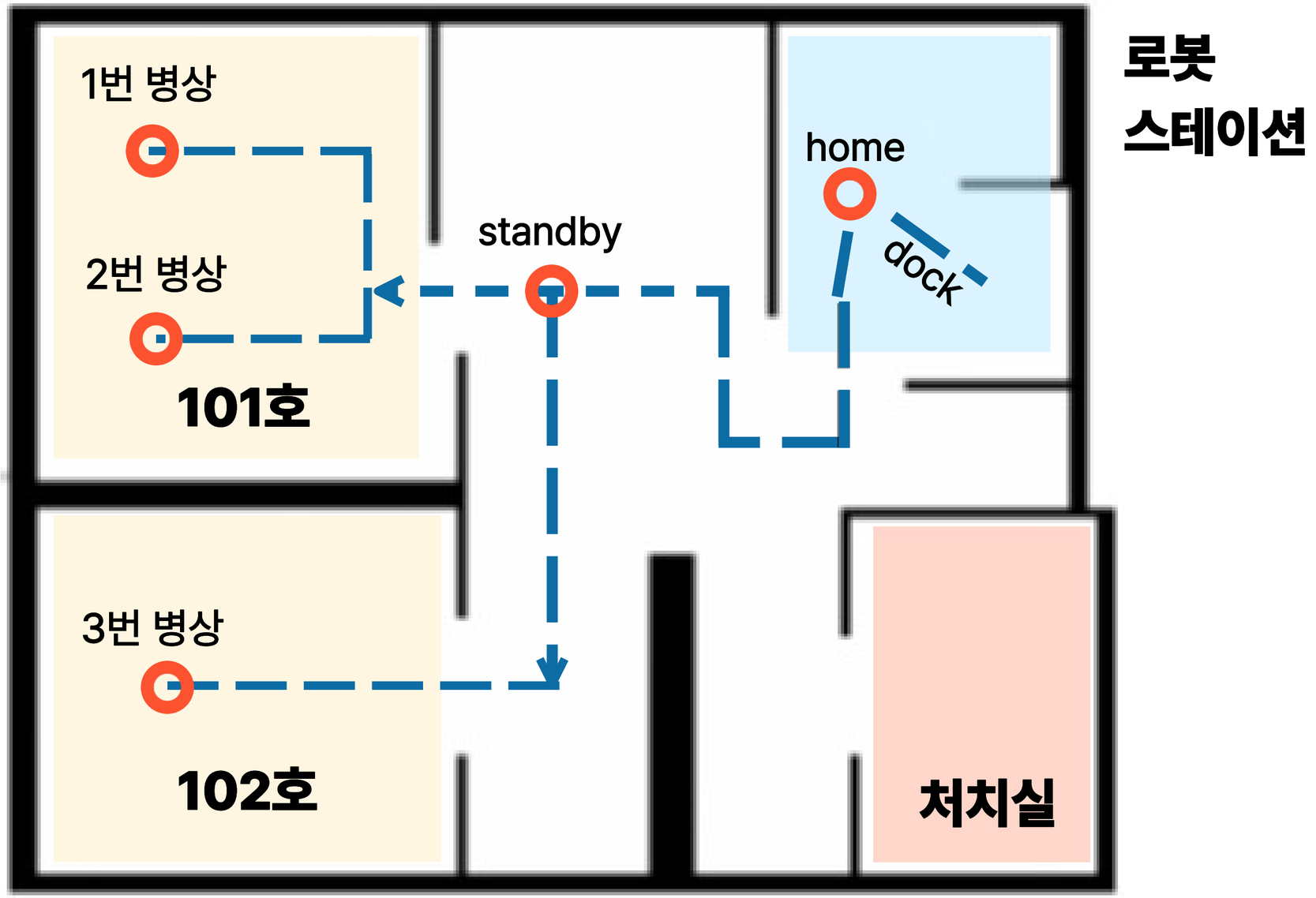
투약(tracking)



4. 프로젝트 수행 경과

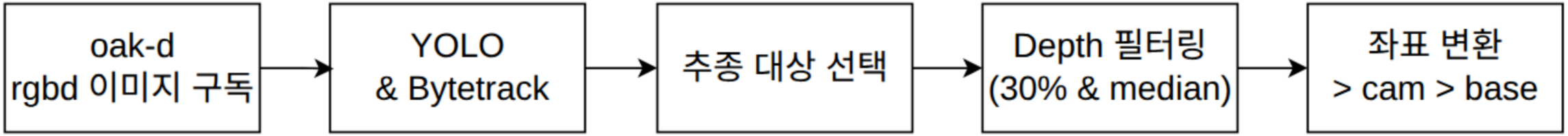
Mapping

순회



4. 프로젝트 수행 경과

Tracking

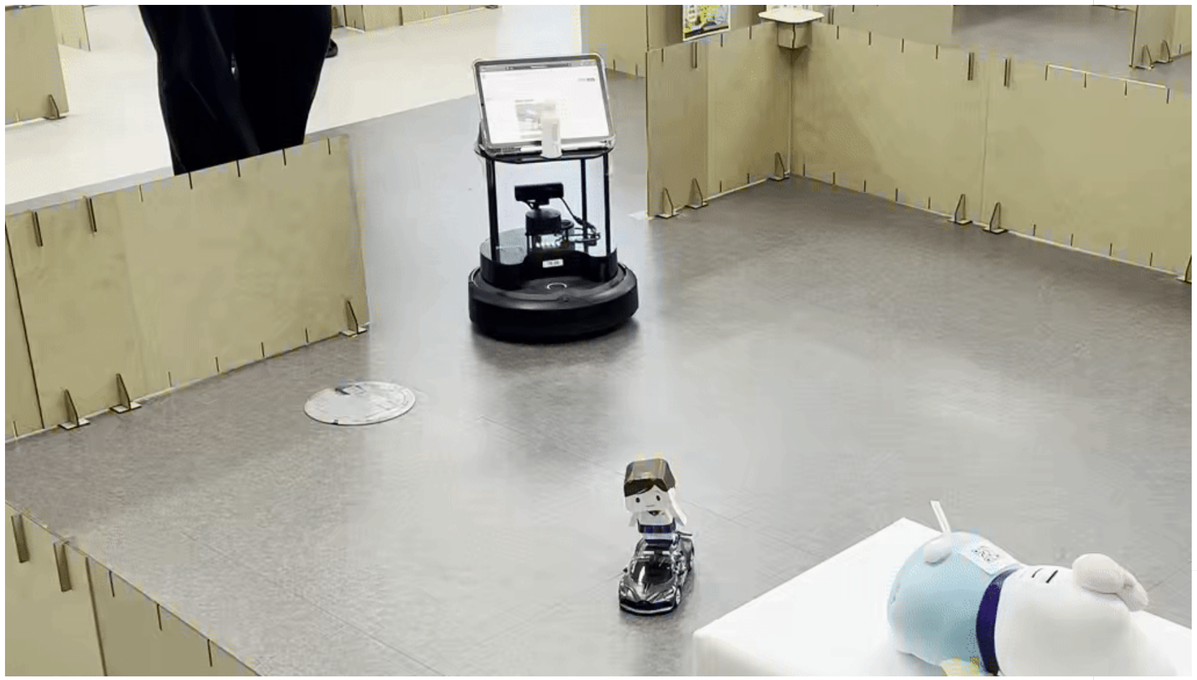


4. 프로젝트 수행 경과

Tracking 개선 1



As-is (회전 포함 & 중앙점)



To-be (회전 제거 & 30%의 median)

4. 프로젝트 수행 경과

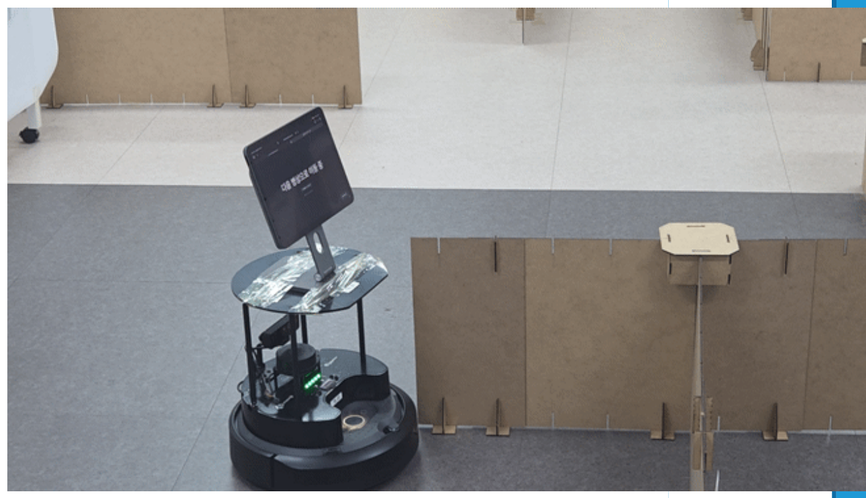
Tracking 개선 2



4. 프로젝트 수행 경과

Navigation 개선



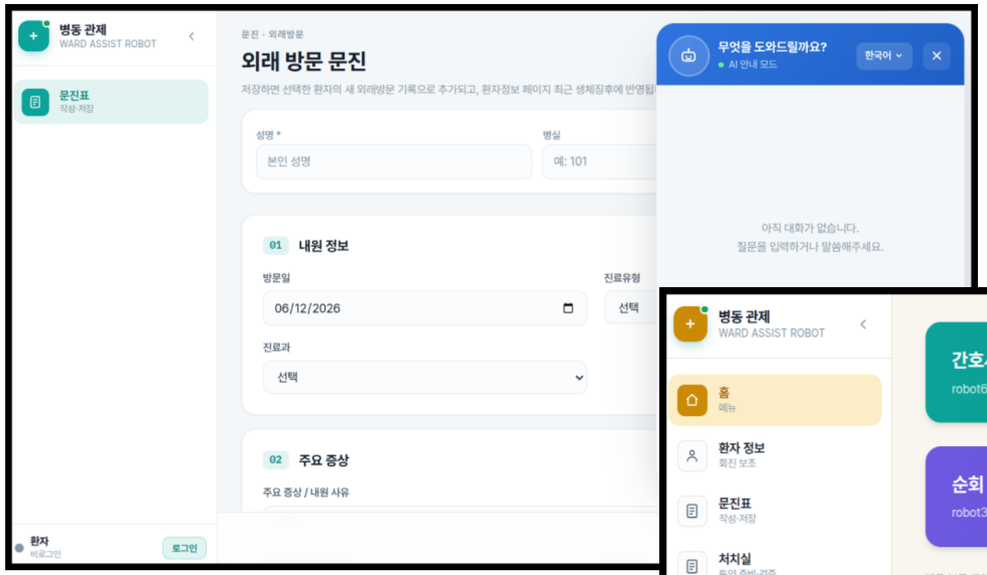


Inflation Layer < 2.5cm

System Monitor

4. 프로젝트 수행 경과

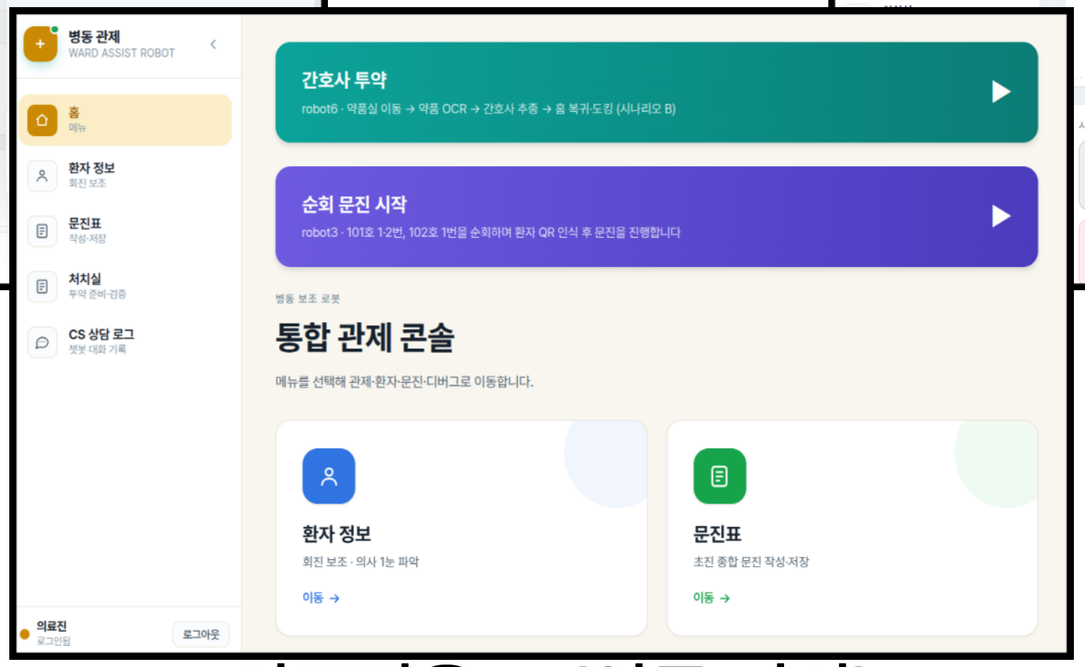
System Monitor



환자용 UI(비로그인)



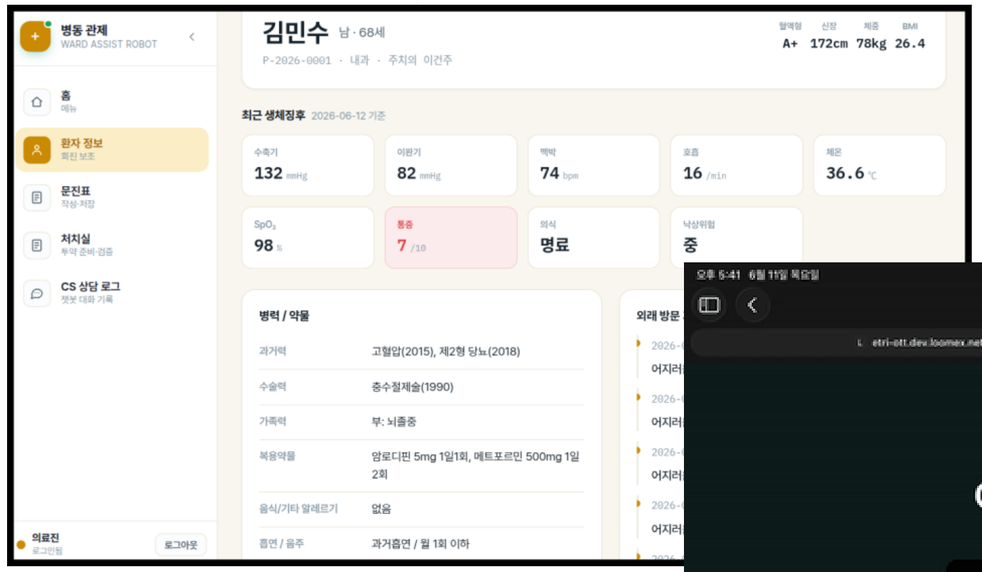
관리자용UI(문제 해결)



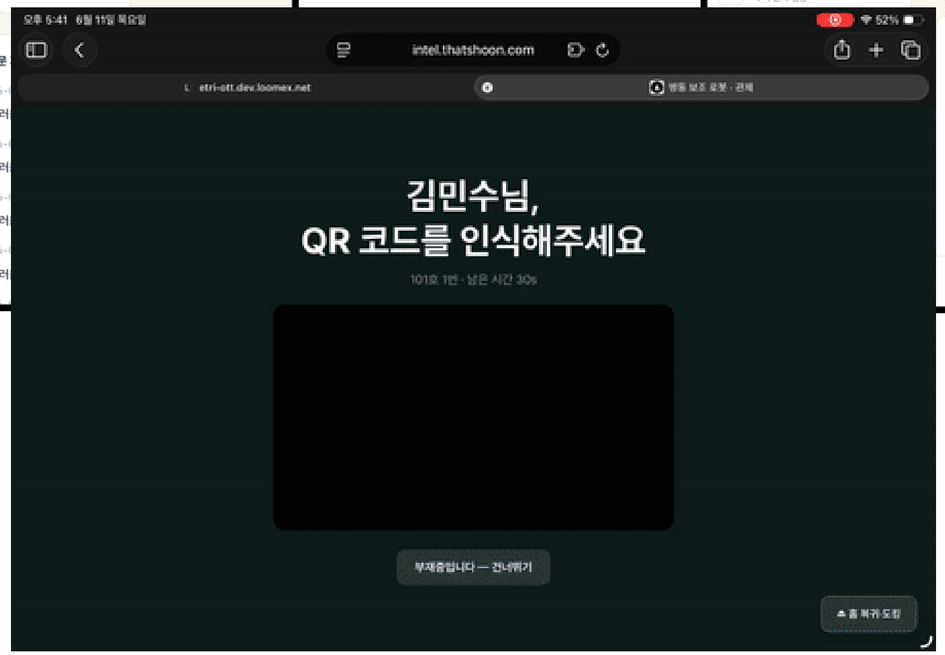
의료진용 UI(임무 지시)

4. 프로젝트 수행 경과

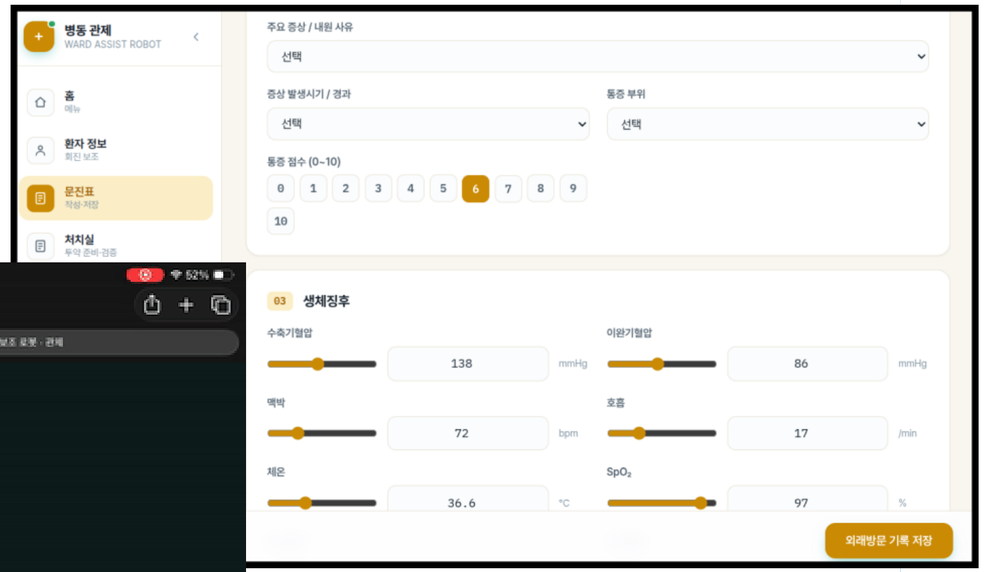
System Monitor - 의료진용



환자정보 확인



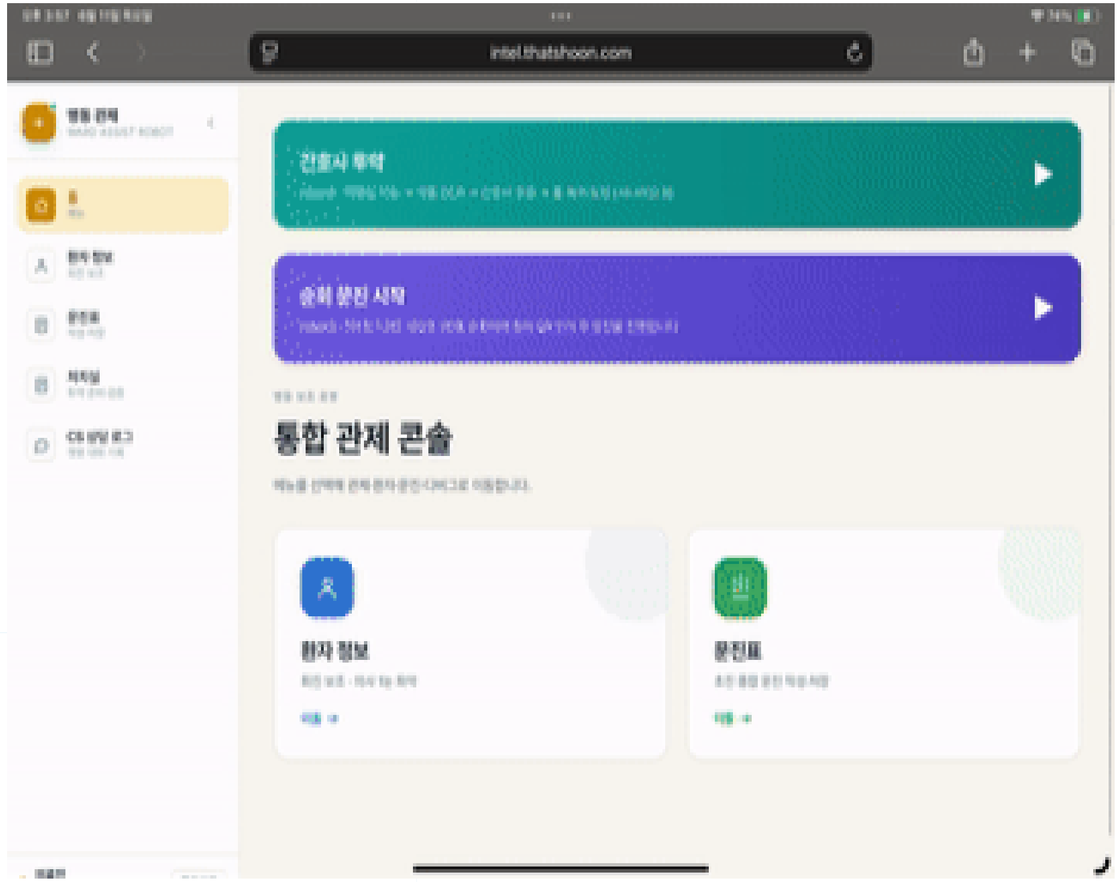
OCR, QR 처리



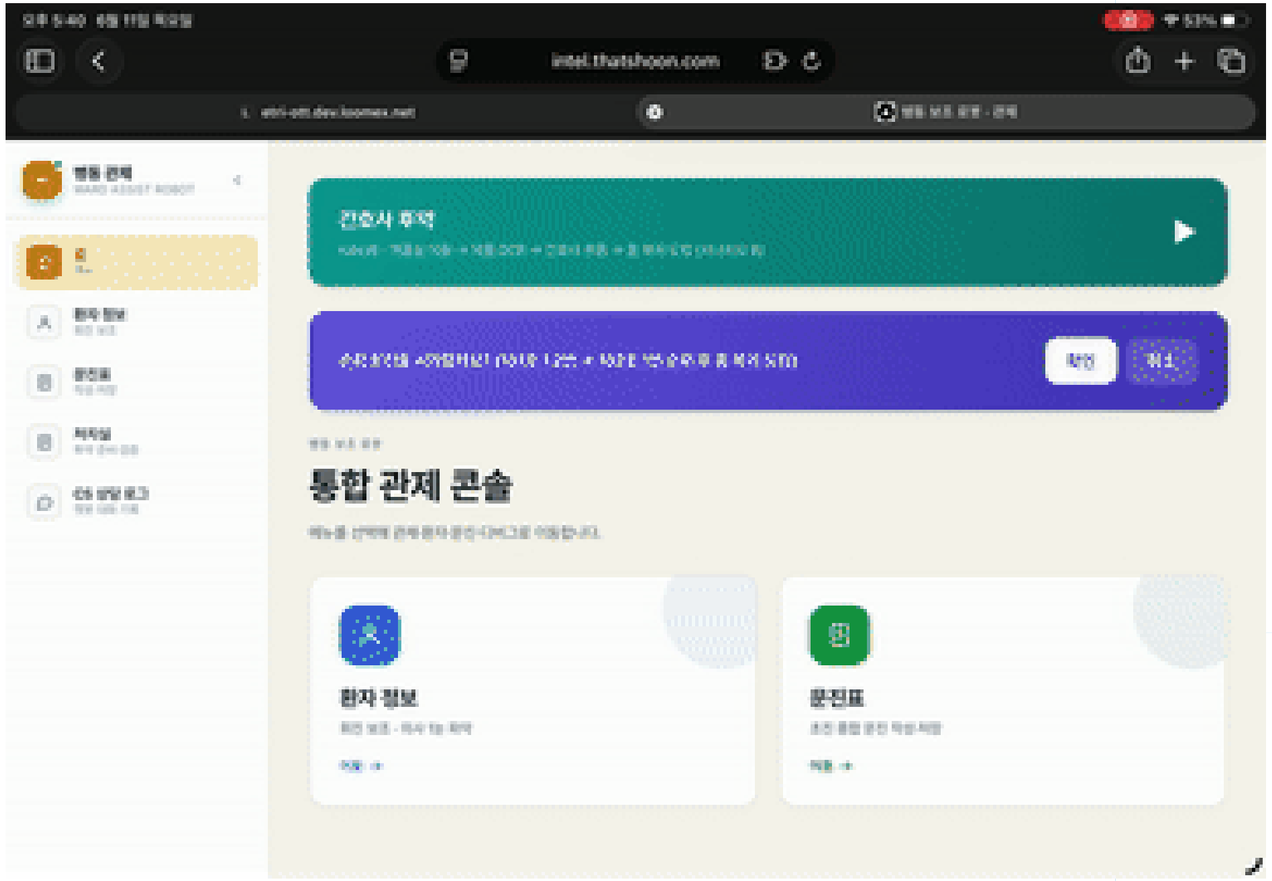
문진표

4. 프로젝트 수행 경과

System Monitor - 시나리오



간호사 투약 시나리오



순회 문진 시나리오

Ninetygale R&D

4. 프로젝트 수행 경과

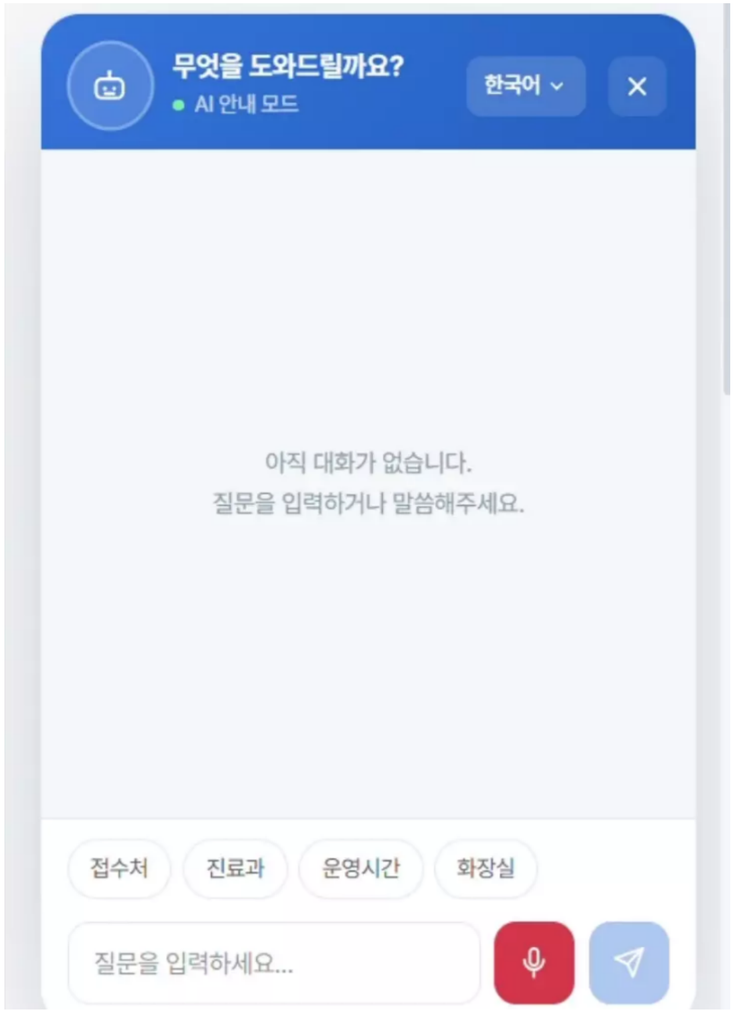
RGB 기반 Detph 추정 모델





4. 프로젝트 수행 경과

STT 기반 자동응답 CS 채팅



Self-evaluation

Integration



지금 tayo? 앱 오후 8:54

!!main branch updated!!

Merge pull request #4 from yevettee/feat/qr-cart-single-screen
feat(web): QR 스캔 시 등록 환자면 같은 화면에서 문진표로 자동 이동 + 미등록 알림
by **ok yunjeong**

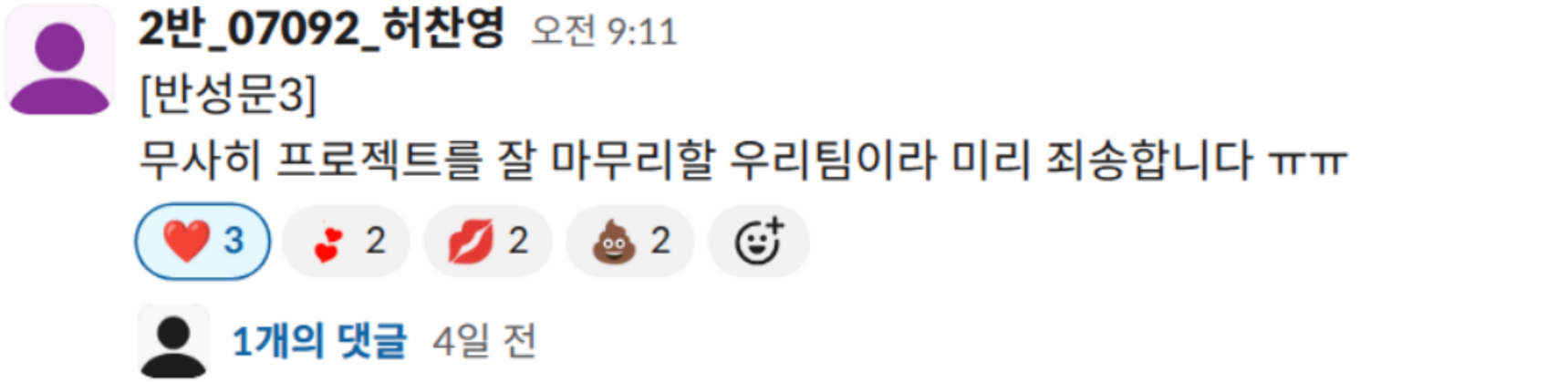
- **커밋**: 18e9627d9f508e38d9f9368d280f8121d4f909a8

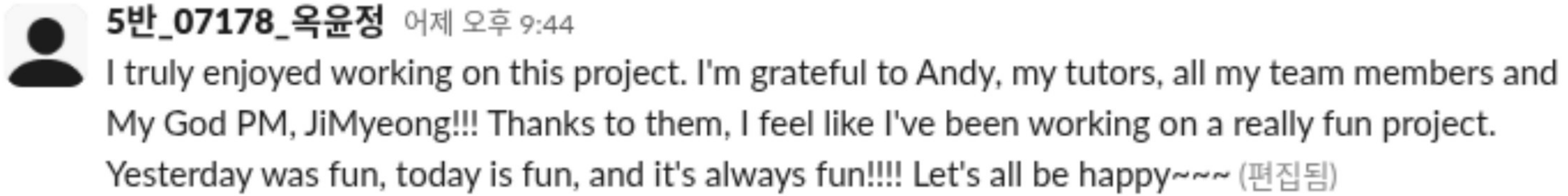
Repository: **yevettee/MediCart**

Why ↔ Execute

- ⭐ SA Design 피드백
- [코드리뷰] system monitor 피드백
- [코드리뷰] Detection 피드백
- [코드리뷰] AMR 피드백

Are we still having fun???







나인티게일

Thank You

감사합니다.